

Étude numérique du phénomène de montée des ondes solitaires en utilisant l'équation de Korteweg–de Vries (KdV)

Master M1 Ingénierie Mathématique

Charles Fabre et Marius Bureau

- Explication du phénomène physique étudié (shoaling)
- Objectifs de l'étude
- Contexte scientifique et environnemental
- Contexte théorique et méthodologique
- Enjeux et motivations

- Présentation du modèle KdV
- Limites théoriques

$$\eta_t + \eta_x + \frac{3}{4}\alpha\eta^2 + \frac{1}{6}\beta\eta_{3x} - \frac{1}{4}\delta(k\eta + 2kx\eta_x) = 0$$

- Schéma de discrétisation (Définition du schéma FTCS d'ordre 4 utilisé)
- Critères de stabilité
- Comparaison avec d'autres schémas

$$\begin{aligned}\eta_j^{n+1} = & \eta_j^n - \Delta t \cdot \frac{1}{\Delta x} \left(\frac{1}{12} \eta_{j-2}^n - \frac{2}{3} \eta_{j-1}^n + \frac{2}{3} \eta_{j+1}^n - \frac{1}{12} \eta_{j+2}^n \right) \\ & + \Delta t \cdot \frac{3}{4} \alpha \left(\frac{1}{\Delta x} \left(\frac{1}{12} (\eta_{j-2}^n)^2 - \frac{2}{3} (\eta_{j-1}^n)^2 + \frac{2}{3} (\eta_{j+1}^n)^2 - \frac{1}{12} (\eta_{j+2}^n)^2 \right) \right) \\ & - \Delta t \cdot \frac{1}{6} \beta \frac{1}{\Delta x^3} \left(\frac{1}{8} \eta_{j-3}^n - \eta_{j-2}^n + \frac{13}{8} \eta_{j-1}^n - \frac{13}{8} \eta_{j+1}^n + \eta_{j+2}^n - \frac{1}{8} \eta_{j+3}^n \right) \\ & + \Delta t \cdot \frac{1}{4} \delta \left(k \eta_j^n + 2k \frac{x_j}{\Delta x} \left(\frac{1}{12} \eta_{j-2}^n - \frac{2}{3} \eta_{j-1}^n + \frac{2}{3} \eta_{j+1}^n - \frac{1}{12} \eta_{j+2}^n \right) \right).\end{aligned}$$

Qu'est-ce que c'est ?

- Résultats connus -> Valider, comparer les performances d'un schéma à un autre
- Tester les propriétés du schéma (précision, stabilité, robustesse)

Dans notre cas ?

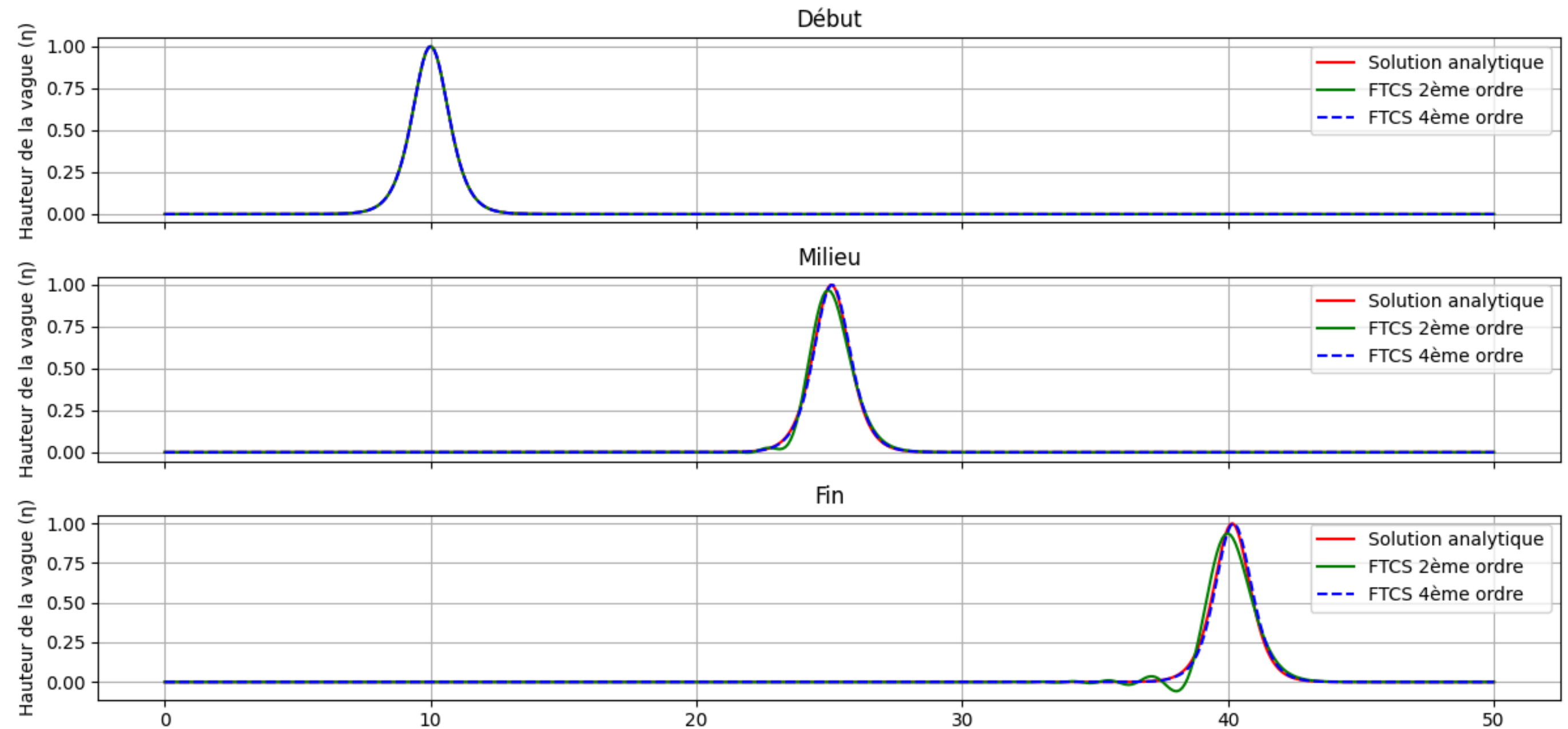
- Propagation d'une vague solitaire avec fond marin plat
- Solution analytique connue :

$$\eta(x, t) = A \operatorname{sech}^2\left(\sqrt{\frac{3}{4} \frac{\alpha}{\beta}} A (x - 10 - (1 + \frac{1}{2} \alpha A) t)\right)$$

- Comparer profils de hauteur du soliton entre solution schéma numérique FCTS 4/2ème ordre et solution analytique

Cas-test

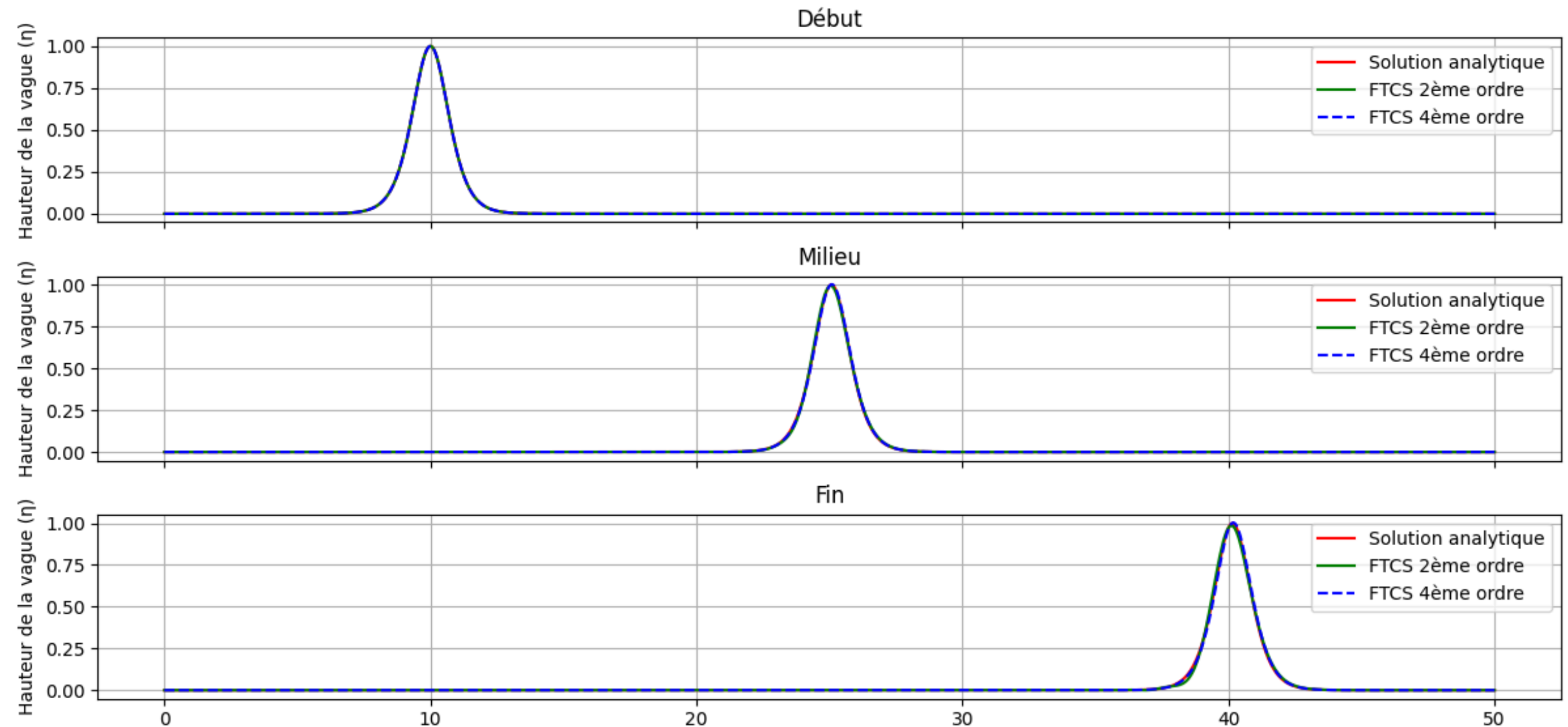
- Même paramètre que l'étude
- Distorsion



Profil de hauteur de la vague η à 3 moments différents : 0, $Nt/2$ et Nt
avec $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.00625$, $\Delta t = 0.0001$ et $\Delta x = 0.1$

Cas-test

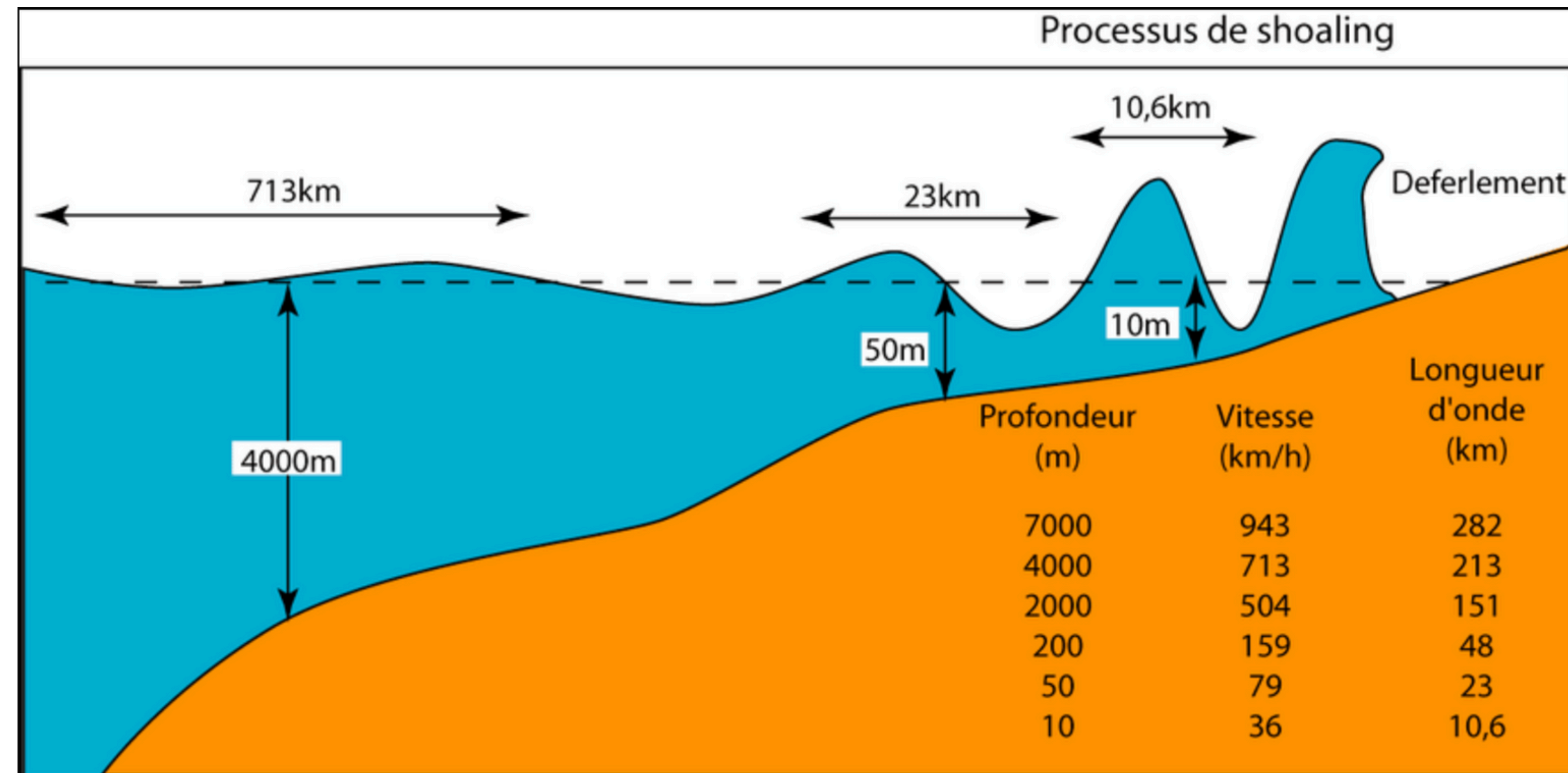
- Même simulation avec Δx plus petit
- Plus de distorsion
- Instabilité numérique
-> Condition CFL non remplie



Profil de hauteur de la vague η à 3 moments différents : 0, $Nt/2$ et Nt
avec $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.00625$, $\Delta t = 0.0001$ et $\Delta x = 0.05$

Effet shoaling

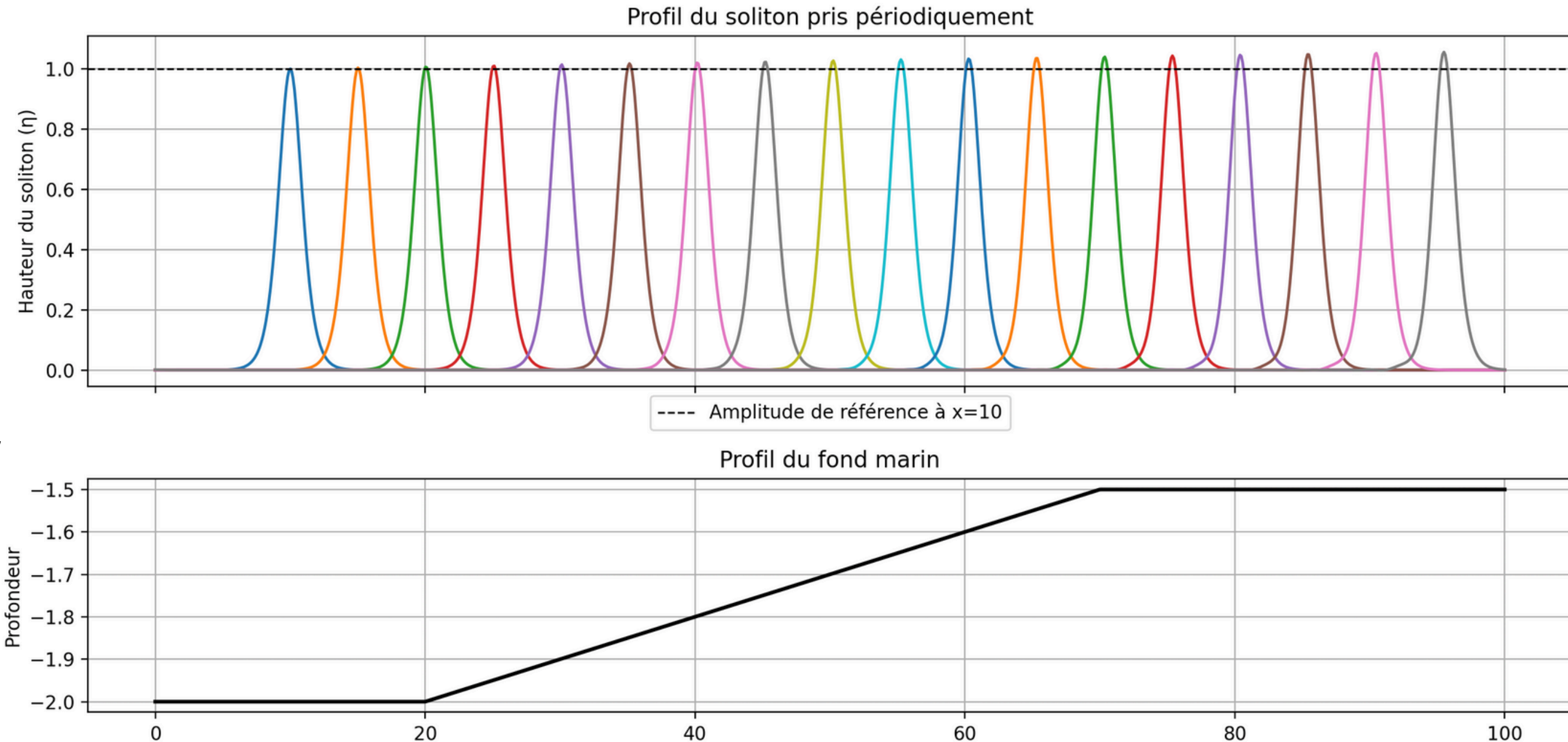
- Processus en eau peu profonde
- Profondeur, vitesse et longueur d'onde diminue -> Hauteur des vagues augmente



Ratzov, Gueorgui. (2009). PhD_thesis Ratzov 2009.
10.13140/RG.2.2.21766.01607.

Simulation : effet shoaling

- Même paramètre que l'étude
- Simulation d'un fond marin irrégulier
- Observation d'un phénomène de shoaling
- Durée courte pour décrire la fin de simulation



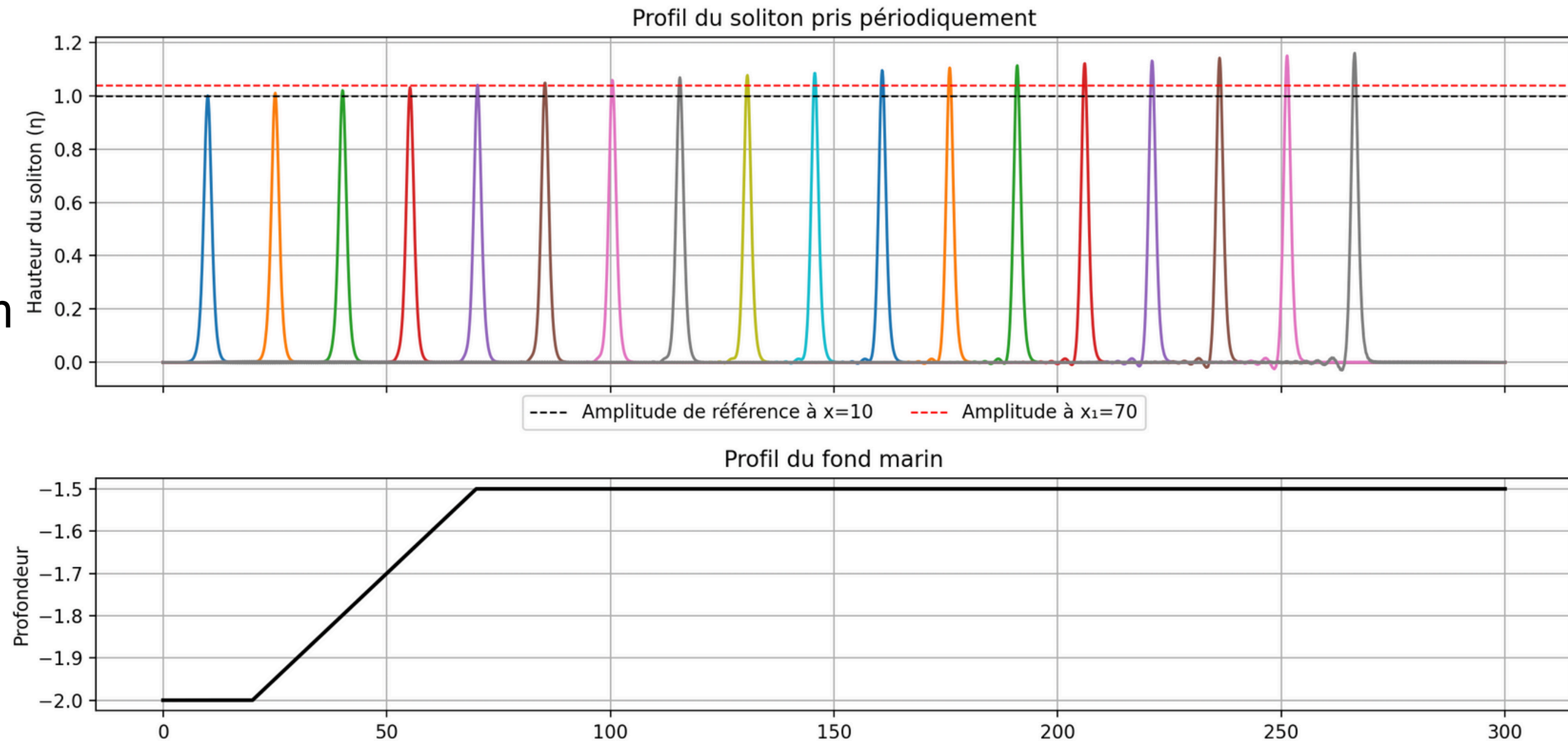
$$h(x) = \begin{cases} h_0, & \text{si } x \leq x_0 \\ h_0 + (h_1 - h_0) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}, & \text{si } x_0 < x \leq x_1 \\ h_1, & \text{si } x > x_1 \end{cases}$$

Propagation de l'onde solitaire sur une topographie irrégulière du fond marin (scénario de shoaling)

avec $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.01$, $\delta = 0.7$, $k_2 = 0.01$ et $\Delta t = 0.001$ et $\Delta x = 0.1$

Simulation : effet shoaling

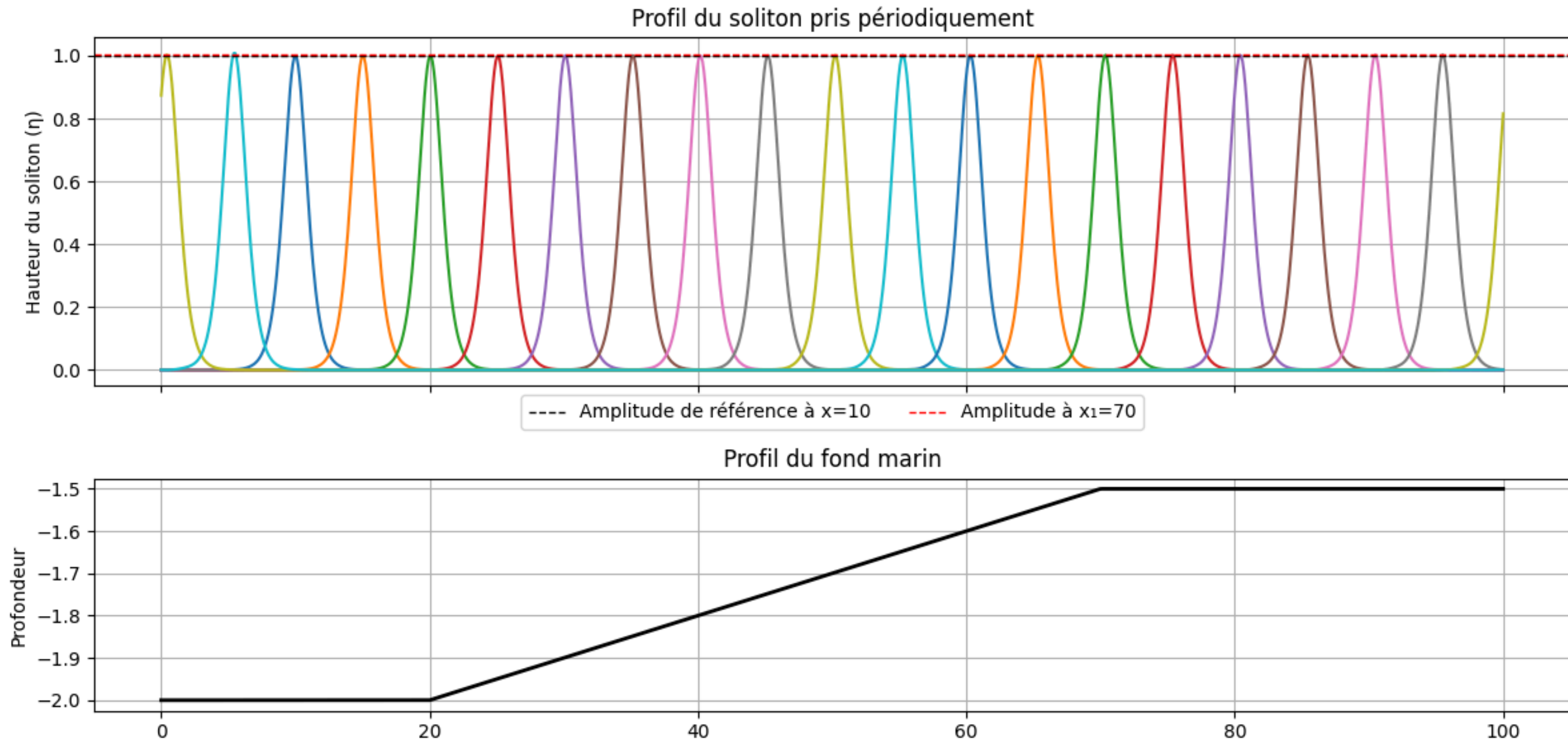
- Amplitude continue d'augmenter continuellement
- Apparition de distorsion (vague réfléchiée ?)
- Instable ?



Propagation de l'onde solitaire sur une topographie irrégulière du fond marin (scénario de shoaling) sur une période plus longue avec $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.01$, $\delta = 0.7$, $k_2 = 0.01$ et $\Delta t = 0.001$ et $\Delta x = 0.1$

Simulation : effet shoaling

- Même simulation avec Δt plus petit
- Plus aucun effet de shoaling
- Effet de shoaling et vague réfléchi dû à l'instabilité numérique du schéma



Propagation de l'onde solitaire sur une topographie irrégulière du fond marin (scénario de shoaling)

avec $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.01$, $\delta = 0.7$, $k_2 = 0.01$ et $\Delta t = 0.0001$ et $\Delta x = 0.1$

Conclusion

- Variables adimensionnées -> difficile de valider physiquement
- Schéma long -> Condition CFL non obtenue -> Retrouver numériquement ordre du schéma compliqué
- Etude principalement basé sur de l'instabilité numérique -> importance d'analyser la stabilité d'un schéma

Merci pour votre attention